TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

1997

VAN HIEN UNIVERSITY

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Số tín chỉ: 3 – Số tiết: 45 tiết

GV: ThS. Cao Thị Thanh Trúc

Email: trucctt@vhu.edu.vn

Điện thoại: 0916.500.306

NỘI DUNG

Gồm: 8 chương

Chương 1: Giới thiệu môn học

Chương 2: Dữ liệu và thu thập dữ liệu

Chương 3: Trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị

Chương 4: Trình bày dữ liệu bằng các đại lượng số

Chương 5: Điều tra chọn mẫu và ước lượng các tham số tổng thể

Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

Chương 7: Phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê

Chương 8: Phương pháp dãy số thời gian

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Mục Tiêu

1. Tại sao phải nghiên cứu thống kê
2. Giải thích được thống kê mô tả và thống kê suy diễn
3. Phân biệt biến định tính và biến định lượng
4. Biết cách mô tả các biến rời rạc khác nhau từ một biến liên tục
5. Phân biệt được tên, thang đo của biến

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1.1 Thống kê là gì?

1.1.1 Khái niệm thống kê:

**** Nguồn gốc của thuật ngữ thống kê:***

- Thuật ngữ thống kê bắt nguồn từ tiếng Latinh: *"Statisticum collegium"*.

- Tiếng Anh: *"Council of state"* nghĩa là *"hội đồng chính quyền"*.

- Tiếng Ý: *"Statista"*, tiếng Anh *"Stateman"* hay *"Politician"* nghĩa là người làm cho chính quyền hay người làm chính trị.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1.1 Thống kê là gì?

1.1.1 Khái niệm thống kê:

**** Nguồn gốc của thuật ngữ thống kê:***

- Thế kỷ 19, thống kê được hiểu là thu thập và phân loại dữ liệu và được John Sinclair đưa vào Tiếng Anh.
- Status: trạng thái về khoa học về phân tích trạng thái
- Statistics: ***THỐNG + KÊ***

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1.1 Thống kê là gì?

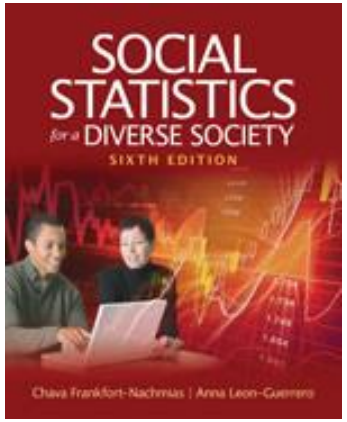
1.1.1 Khái niệm thống kê:

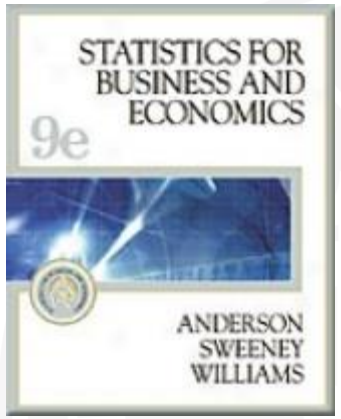
❖ ***Định nghĩa tổng quát :***

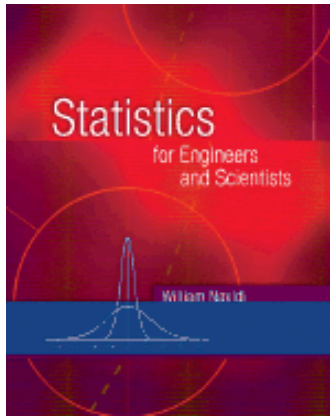
**** Thống kê:***

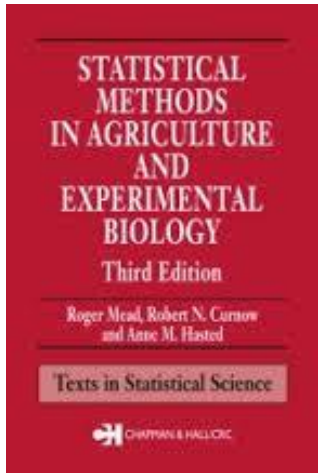
- Một nhánh của toán học
- Liên quan đến việc thu thập, phân tích, diễn giải hay giải thích và trình bày các dữ liệu.

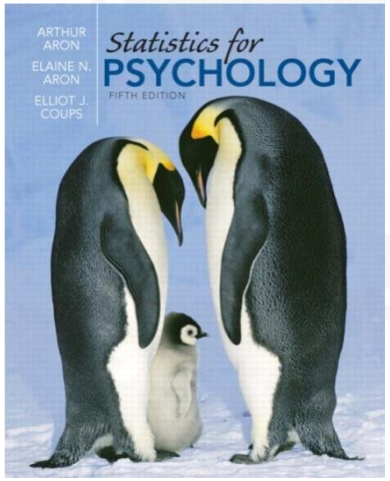
1.1.2 Ứng dụng của thống kê

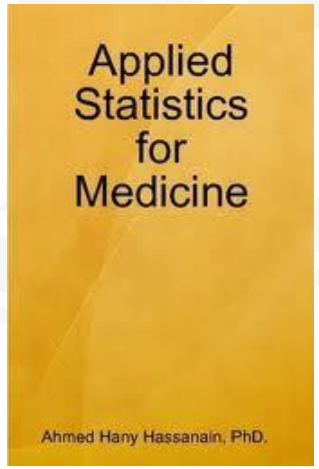


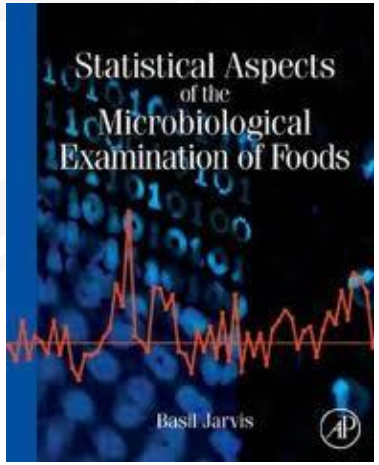


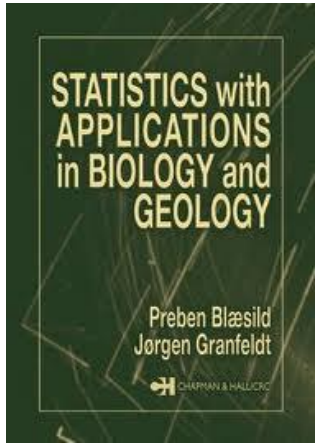












1.1.3 Chức năng của thống kê:

*** Thống kê mô tả (Descriptive statistics):**

- Là các phương pháp thu thập thông tin (dữ liệu).
- Tóm tắt, mô tả, trình bày dữ liệu

1.1.3 Chức năng của thống kê:

*** Thống kê suy diễn (Inferential statistics):**

- Là các phương pháp được sử dụng để tính toán, suy diễn.
- Ước lượng, kết luận về hiện tượng từ thông tin và số liệu của mẫu.

1.2. Các phương pháp nghiên cứu thống kê:

❖ ***Mục đích của nghiên cứu thống kê*** là xem xét mối quan hệ nhân quả và đặc biệt là kết luận về ảnh hưởng của những sự thay đổi của những biến độc lập đến biến phụ thuộc.

❖ ***Có 2 loại nghiên cứu thống kê nhân quả:***

- Nghiên cứu thử nghiệm
- Nghiên cứu quan sát .

Các bước cơ bản để thực hiện một nghiên cứu thử nghiệm:

- Lập kế hoạch nghiên cứu: xác định nguồn thông tin, lựa chọn đối tượng nghiên cứu, các vấn đề liên quan đến đạo đức,
- Thiết kế cuộc thử nghiệm tập trung vào mô hình hệ thống và tương tác giữa biến nguyên nhân và biến kết quả,
- Tóm tắt các giá trị quan sát để làm nổi bật những điểm chung của tập dữ liệu thu được,
- Từ thực tế quan sát kết luận về vấn đề đang nghiên cứu
- Viết báo cáo và trình bày các kết quả của cuộc nghiên cứu.

1.3. Một số khái niệm dùng trong thống kê:

1.3.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức:

*** Dữ liệu:**

- Bao gồm các biểu hiện (con số, từ ngữ, hình ảnh) dùng để phản ảnh thực tế của đối tượng nghiên cứu.
- Phần lớn các biểu hiện này là các trị số đo lường hay quan sát về các biến nghiên cứu.

*** Thông tin:**

Là kết quả của việc xử lý, sắp xếp và tổ chức dữ liệu sao cho qua đó cho người đọc có thêm hiểu biết về tri thức. Nói cách khác, đó là nội dung của dữ liệu đã thu thập.

*** Tri thức:**

- Là những điều đã được biết.

- *Tích lũy tri thức* là một quá trình nhận thức phức tạp: cảm nhận, học tập, truyền thông, liên tưởng và sử dụng lý lẽ.

1.3.2. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể:

*** Tổng thể thống kê:**

Là tập hợp các đơn vị (hay phần tử) thuộc hiện tượng nghiên cứu, cần được quan sát, thu thập và phân tích theo một hoặc một số đặc trưng nào đó.

*** Đơn vị tổng thể:**

Các đơn vị (hay phần tử) tạo thành tổng thể thống kê gọi là đơn vị tổng thể.

Dựa vào sự biểu hiện của đơn vị tổng thể:

❑**Tổng thể bộc lộ**:

Là tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phần tử) mà ta có thể trực tiếp quan sát hoặc nhận biết được.

Tổng thể tiềm ẩn:

Khi xác định tổng thể có thể gặp trường hợp các đơn vị tổng thể không trực tiếp quan sát hoặc nhận biết được.

- Dựa vào tính chất cơ bản của các đơn vị có liên quan tới mục đích nghiên cứu:

❑**Tổng thể đồng chất**:

Là tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phần tử) giống nhau ở một hay một số đặc điểm chủ yếu có liên quan trực tiếp đến mục đích nghiên cứu.

❑**Tổng thể không đồng chất**:

Là tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phần tử) không giống nhau ở những đặc điểm chủ yếu có liên quan trực tiếp đến mục đích nghiên cứu.

1.3.3. Mẫu:

- Là một số đơn vị được chọn ra từ tổng thể chung theo một phương pháp lấy mẫu nào đó.
- Các đặc trưng mẫu được sử dụng để suy rộng ra các đặc trưng của tổng thể chung.

1.3.4. Đặc điểm thống kê:

- Là tính chất quan trọng liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu và khảo sát, cần thu thập dữ liệu trên các đơn vị tổng thể.

1.3.4. Đặc điểm thống kê:

Ví dụ: nghiên cứu nhân khẩu, mỗi nhân khẩu có tính chất riêng về: giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân gia đình, học vấn, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, việc làm,…

Ví dụ: Khi nghiên cứu các doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có các tính chất riêng như: loại hình công ty, nguồn vốn chủ sở hữu, lĩnh vực hoạt động chính, số lượng nhân viên, vốn cố định, vốn lưu động, có xuất khẩu hay không,…

1.3.4. Đặc điểm thống kê:

Đặc điểm thống kê chia làm hai loại:

➢ Đặc điểm thuộc tính: là tính chất của đơn vị tổng thể, không có biểu hiện trực tiếp bằng con số.

➢Đặc điểm số lượng: là tính chất của đơn vị tổng thể, có biểu hiện trực tiếp bằng con số.

1.3.5. Chỉ tiêu thống kê:

Là con số có ý nghĩa và nội dung trong điều kiện thời gian và không gian xác định.

❖ Chỉ tiêu khối lượng: là các chỉ tiêu biểu hiện qui mô của tổng thể.

❖ Chỉ tiêu chất lượng: là các chỉ tiêu biểu hiện tính chất, trình độ phổ biến, quan hệ so sánh trong tổng thể.

1.4. Khái quát quá trình nghiên cứu thống kê:

XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC KHÁI NIỆM CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, THU THẬP SỐ LIỆU

XỬ LÝ SỐ LIỆU
TẬP HỢP SẮP XẾP SỐ LIỆU
CHỌN CÁC PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SƠ BỘ

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ
DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HIỆN TƯỢNG

VIẾT BÁO CÁO VÀ TRUYỀN ĐẠT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.5. Các cấp bậc đo lường và thang đo:

- Thang đo định danh
- Thang đo thứ bậc
- Thang đo khoảng
- Thang đo tỷ lệ

Biểu đồ tóm tắt các loại thang đo:

1.6. Giới thiệu phần mềm SPSS

- Phần mềm xử lý phân tích thống kê phổ biến trong lĩnh vực khoa học xã hội
- Được sử dụng nhiều trong quản trị, kinh doanh, tiếp thị
- Tương thích với nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn
- Trang web tham khảo: www.spss.com
- Tài liệu Tiếng Việt:

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2012) Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN